Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа № 1

«Обработка результатов измерений: статистический анализ числовой последовательности»

по дисциплине «Моделирование»

Вариант 16

Выполнил: Якименко Владислав Игоревич
Группа: P3313
Проверил: Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург
2026

1. Цель работы и исходные данные

Цель: оценить числовые моменты заданной ЧП, исследовать её корреляционные свойства и аппроксимировать закон распределения по двум числовым моментам. Дано: вариант 16, $N = 300$ неотрицательных значений X_i; $n \in \{10, 20, 50, 100, 200, 300\}$. Эталон для сравнения — выборка объёма 300.

2. Числовые характеристики заданной ЧП

Обозначения соответствуют материалу «Обработка результатов имитационного моделирования»:

$$\widetilde{m}_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}, \tag{1}$$

$$\widetilde{D}_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \widetilde{m}_n)^2}{n-1}, \tag{2}$$

$$\widetilde{\sigma}_n = \sqrt{\widetilde{D}_n}, \qquad \nu_n = \frac{\widetilde{\sigma}_n}{\widetilde{m}_n}. \tag{3}$$

Здесь $\widetilde{m}_n$ и $\widetilde{D}_n$ — несмещённые оценки математического ожидания и дисперсии. Для доверительной вероятности p:

$$\widetilde{\sigma}_m = \sqrt{\frac{\widetilde{D}_n}{n}}, \qquad \varepsilon_p = t_p \widetilde{\sigma}_m, \qquad I_p = (\widetilde{m}_n - \varepsilon_p;\ \widetilde{m}_n + \varepsilon_p), \tag{4}$$

$$t_{0{,}90} = 1{,}643, \qquad t_{0{,}95} = 1{,}960, \qquad t_{0{,}99} = 2{,}576. \tag{5}$$

Используется нормальное приближение из теоретического материала; при малом n и высокой вариативности оно является ориентировочным. Относительное отклонение характеристики A_n:

$$\delta_n(A) = \frac{|A_n - A_{300}|}{|A_{300}|} \cdot 100\%. \tag{6}$$

Характеристики заданной ЧП (вариант 16)

Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.	4,0583	7,9090	7,1905	7,7709	6,8667	8,0208
	%	49,4	1,4	10,4	3,1	14,4	0,0
Дов. инт. (0,9)	Знач.	±1,9665	±5,1030	±2,7034	±3,3882	±1,9695	±2,1431
	%	8,2	138,1	26,1	58,1	8,1	0,0
Дов. инт. (0,95)	Знач.	±2,3460	±6,0876	±3,2250	±4,0420	±2,3495	±2,5566
	%	8,2	138,1	26,1	58,1	8,1	0,0
Дов. инт. (0,99)	Знач.	±3,0833	±8,0008	±4,2385	±5,3123	±3,0879	±3,3601
	%	8,2	138,1	26,1	58,1	8,1	0,0
Дисперсия	Знач.	14,3262	192,9336	135,3663	425,2796	287,3934	510,4309
	%	97,2	62,2	73,5	16,7	43,7	0,0
С.к.о.	Знач.	3,7850	13,8901	11,6347	20,6223	16,9527	22,5927
	%	83,2	38,5	48,5	8,7	25,0	0,0
К-т вариации	Знач.	0,9326	1,7562	1,6181	2,6538	2,4688	2,8168
	%	66,9	37,7	42,6	5,8	12,4	0,0

Проценты — относительные отклонения от характеристик заданной ЧП при $n = 300$. В строках «Дов. инт.» указан полуинтервал в виде $\pm\varepsilon_p$.

$$\widetilde{m}_{300} = 8{,}0208, \quad \widetilde{D}_{300} = 510{,}4309, \quad \widetilde{\sigma}_{300} = 22{,}5927, \quad \nu_{300} = 2{,}8168.$$

Вывод. Разброс превышает среднее значение: $\nu > 1$. Малые выборки дают нестабильные оценки: при $n = 10$ отклонение дисперсии от эталона равно 97,2%. Сходимость оценок не обязана быть монотонной.

3. График значений заданной ЧП

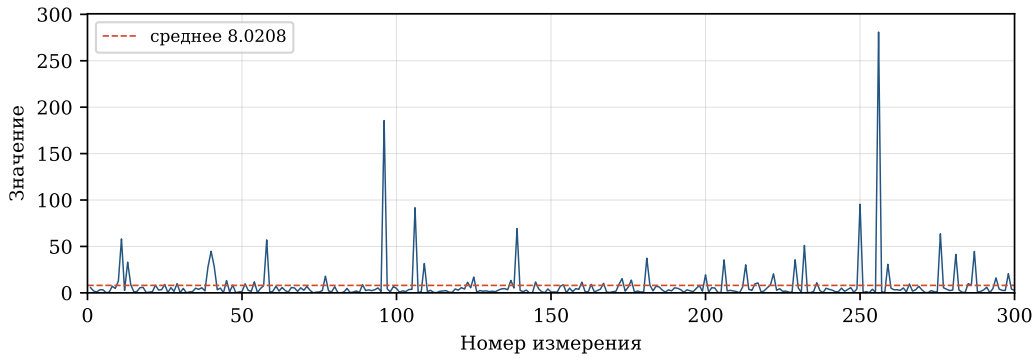


График 1 – Значения заданной числовой последовательности

Вывод. Устойчивого возрастания, убывания и выраженного периода не наблюдается. Преобладают малые значения с отдельными крупными выбросами.

4. Автокорреляционный анализ заданной ЧП

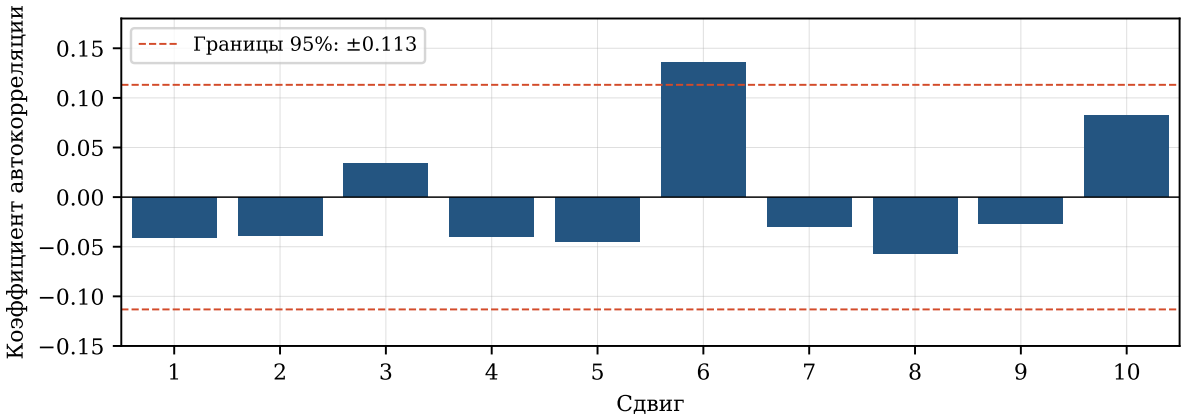
Для $k = 1, \ldots, 10$ применяется коэффициент Пирсона между подпоследовательностями длины $N - k$:

$$\widetilde{m}_{1,k} = \frac{1}{N-k}\sum_{i=1}^{N-k} X_i, \qquad \widetilde{m}_{2,k} = \frac{1}{N-k}\sum_{i=1}^{N-k} X_{i+k}, \tag{7}$$

$$r_k = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N-k}(X_i - \widetilde{m}_{1,k})(X_{i+k} - \widetilde{m}_{2,k})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N-k}(X_i - \widetilde{m}_{1,k})^2}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N-k}(X_{i+k} - \widetilde{m}_{2,k})^2}}. \tag{8}$$

Числовые значения приведены далее в форме 3. Ориентировочные поточечные границы при уровне значимости $\alpha = 0{,}05$:

$$\pm\frac{1{,}96}{\sqrt{N}} = \pm 0{,}1132. \tag{9}$$



Автокорреляция заданной ЧП

Наибольшее значение: $r_6 = 0{,}1354$. Для дополнительной совместной проверки десяти лагов используется критерий Льюнга–Бокса со стандартной оценкой АКФ:

$$\widehat{r}_k = \frac{\sum_{i=1}^{N-k}(X_i - \widetilde{m}_N)(X_{i+k} - \widetilde{m}_N)}{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \widetilde{m}_N)^2}, \qquad Q = N(N+2)\sum_{k=1}^{10}\frac{\widehat{r}_k^2}{N-k}. \tag{10}$$

Получено $Q = 11{,}646$, p-value $= 0{,}309 > 0{,}05$.

Вывод. На лаге 6 имеется единичный выход за поточечную границу. Совместная проверка не обнаружила значимой серийной корреляции; независимость наблюдений этим не доказана. Для дальнейшего моделирования принято приближение независимых наблюдений.

5. Распределение частот заданной ЧП

Для общего диапазона обеих ЧП выбраны $m = 15$ интервалов:

$$a_0 = 0, \quad a_m = 280{,}9379, \quad h = \frac{a_m - a_0}{m} = 18{,}7292, \quad a_j = a_0 + jh, \tag{11}$$

$$n_j = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}\{X_i \in [a_{j-1}, a_j)\}, \qquad \widehat{f_j} = \frac{n_j}{Nh}. \tag{12}$$

Правая граница последнего интервала включается.

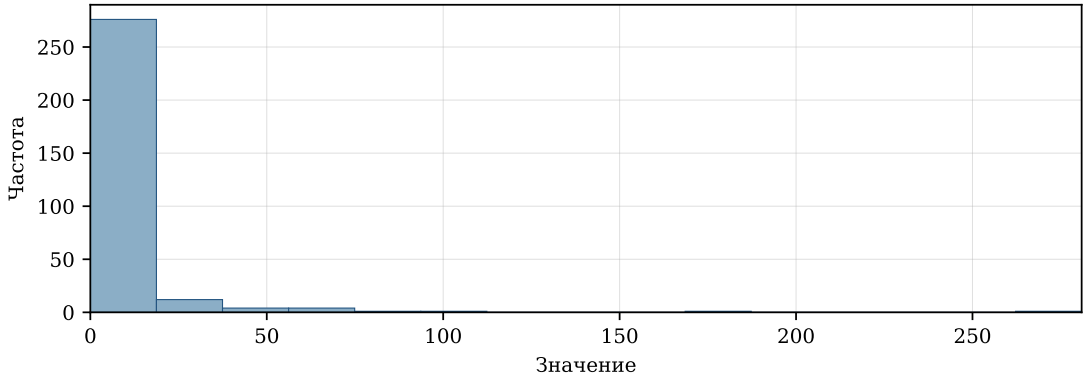


График 2 – Гистограмма распределения частот заданной ЧП

Вывод. В первом интервале находятся 276 из 300 наблюдений (92%). Распределение несимметрично и имеет длинный правый хвост.

6. Выбор распределения и аппроксимация по двум моментам

Вид аппроксимирующего закона выбирается по гистограмме и коэффициенту вариации:

$$\nu = \frac{\sqrt{510{,}4309}}{8{,}0208} = 2{,}8168 > 1.$$

Закон	Коэффициент вариации / решение
Экспоненциальный	$\nu = 1$; не воспроизводит разброс
Нормированный Эрланга	$\nu = 1/\sqrt{k} \le 1$; не подходит
Гипоэкспоненциальный	$0 < \nu \le 1$; не подходит
Гиперэкспоненциальный	$\nu > 1$; выбран

Равномерный закон по двум моментам даёт границы:

$$a = \widetilde{m} - \sqrt{3D^*} = -31{,}0457,$$
$$b = \widetilde{m} + \sqrt{3D^*} = 47{,}0872.$$

Здесь D^* — дисперсия с делителем N. За этим отрезком находятся 9 наблюдений; высокий первый столбец и длинный правый хвост также не соответствуют равномерной плотности. Выбран двухфазный гиперэкспоненциальный закон H_2. Как в учебнике, q — вероятность первой фазы, t_1, t_2 — средние значения фаз:

$$f(x) = \frac{q}{t_1} e^{-x/t_1} + \frac{1-q}{t_2} e^{-x/t_2}, \qquad x \ge 0. \tag{13}$$

Эмпирические начальные моменты для $N = 300$:

$$\begin{aligned} \widehat{\alpha}_1 &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i = \widetilde{m}_N = 8{,}0208, \\ \widehat{\alpha}_2 &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i^2 = \frac{N-1}{N}\widetilde{D}_N + \widetilde{m}_N^2 = 573{,}0624. \end{aligned} \tag{14}$$

При подборе модели используются дисперсия с делителем N и соответствующий коэффициент вариации:

$$D^* = \widehat{\alpha}_2 - \widehat{\alpha}_1^2 = 508{,}7295, \qquad \nu = \frac{\sqrt{D^*}}{\widehat{\alpha}_1} = 2{,}8121. \tag{15}$$

В формах 1 и 2 сохраняется несмещённая оценка $\widetilde{D}_n$ с делителем $n-1$. По формулам (2.31)–(2.32) учебника согласуются два начальных момента:

$$\begin{aligned} t &= qt_1 + (1-q)t_2 = \widehat{\alpha}_1, \\ t^{(2)} &= 2\left[qt_1^2 + (1-q)t_2^2\right] = \widehat{\alpha}_2. \end{aligned} \tag{16}$$

Двух моментов недостаточно для трёх параметров. Для выбора q приняты равные вклады фаз в среднее:

$$\begin{aligned} qt_1 = (1-q)t_2 &= \frac{t}{2}, \\ q &= \frac{1}{2}\left(1 + \sqrt{\frac{\nu^2-1}{\nu^2+1}}\right) = 0{,}940306. \end{aligned} \tag{17}$$

Формулы (2.39)–(2.41) учебника, с. 66, дают:

$$\begin{aligned} t_1 &= t\left[1 - \sqrt{\frac{1-q}{2q}(\nu^2-1)}\right] = 4{,}264984, \\ t_2 &= t\left[1 + \sqrt{\frac{q}{2(1-q)}(\nu^2-1)}\right] = 67{,}182245, \\ q &\geq \frac{\nu^2-1}{\nu^2+1} = 0{,}775477. \end{aligned} \tag{18}$$

$$\mathrm{M}[X] = 8{,}0208, \quad \mathrm{M}[X^2] = 573{,}0624, \quad \mathrm{D}[X] = 508{,}7295.$$

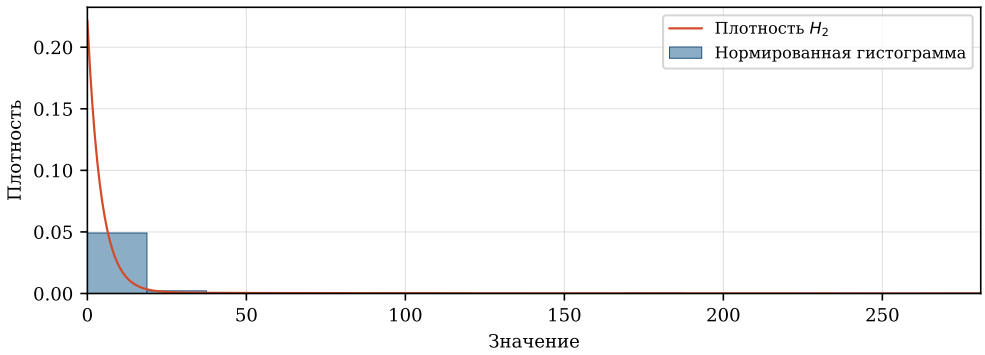


График 3 – Плотность аппроксимирующего закона и нормированная гистограмма

Вывод. Оба начальных момента воспроизводятся. Это не означает точного совпадения частот всех интервалов.

7. Алгоритм формирования случайной ЧП

Равномерные числа получены линейным конгруэнтным генератором:

$$S_{k+1} = (aS_k + c) \bmod M, \tag{19}$$

$$a = 1664525, \quad c = 1013904223, \quad M = 2^{32}, \quad S_0 = 8141, \tag{20}$$

$$U_{1,i} = \frac{S_{2i-1} + \frac{1}{2}}{M}, \qquad U_{2,i} = \frac{S_{2i} + \frac{1}{2}}{M}, \qquad i = 1, \ldots, 300. \tag{21}$$

По $U_{1,i}$ выбирается фаза, по $U_{2,i}$ — длительность:

$$Y_i = \begin{cases} -t_1 \ln U_{2,i}, & U_{1,i} \le q, \\ -t_2 \ln U_{2,i}, & U_{1,i} > q. \end{cases} \tag{22}$$

Для $i = 1, \ldots, 300$ вычисляются $U_{1,i}, U_{2,i}, Y_i$; затем для первых n значений применяются формулы (1)–(6), а для лагов — формула (8). В Excel реализованы функции `AVERAGE`, `VAR.S`, `STDEV.S`, `CORREL` и выбор ветви `IF`.



График 4 – Сгенерированная случайная ЧП

Вывод. Генератор даёт неотрицательные значения с редкими крупными выбросами. Фиксированное S_0 обеспечивает воспроизводимость одной реализации.

8. Сравнительный анализ

8.1. Числовые характеристики

Для характеристики A используется отклонение от заданной ЧП того же объёма:

$$\delta_n(A) = \frac{|A_n^{(Y)} - A_n^{(X)}|}{|A_n^{(X)}|} \cdot 100\%. \tag{23}$$

Форма 2

Характеристики сгенерированной случайной ЧП

Закон распределения: гиперэкспоненциальный H_2, $\nu = 2{,}8121$.							
Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.	13,6983	18,0662	11,6051	9,7820	7,3307	8,0169
	%	237,5	128,4	61,4	25,9	6,8	0,0
Дов. инт. (0,9)	Знач.	±13,9595	±14,5440	±6,1304	±3,9117	±2,0385	±2,1354
	%	609,9	185,0	126,8	15,5	3,5	0,4
Дов. инт. (0,95)	Знач.	±16,6529	±17,3501	±7,3132	±4,6665	±2,4318	±2,5474
	%	609,9	185,0	126,8	15,5	3,5	0,4
Дов. инт. (0,99)	Знач.	±21,8866	±22,8030	±9,6117	±6,1331	±3,1961	±3,3481
	%	609,9	185,0	126,8	15,5	3,5	0,4
Дисперсия	Знач.	721,8829	1567,1920	696,1111	566,8433	307,8748	506,7800
	%	4938,9	712,3	414,2	33,3	7,1	0,7
С.к.о.	Знач.	26,8679	39,5878	26,3839	23,8085	17,5464	22,5118
	%	609,9	185,0	126,8	15,5	3,5	0,4
К-т вариации	Знач.	1,9614	2,1913	2,2735	2,4339	2,3936	2,8080
	%	110,3	24,8	40,5	8,3	3,0	0,3

Проценты — относительные отклонения от одноимённых характеристик заданной ЧП того же объёма. В строках «Дов. инт.» указан полуинтервал в виде $\pm\varepsilon_p$.

$$\widetilde{m}_{300}^{(Y)} = 8{,}0169, \qquad \widetilde{D}_{300}^{(Y)} = 506{,}7800,$$
$$\delta_{300}(\widetilde{m}) = 0{,}0483\%, \qquad \delta_{300}(\widetilde{D}) = 0{,}7153\%.$$

Вывод. При $n = 300$ отклонения среднего и дисперсии равны $0{,}0483\%$ и $0{,}7153\%$. На малых выборках различия велики из-за редких крупных наблюдений. Близость моментов одной реализации сама по себе не доказывает качество генератора.

8.2. Графики значений и распределения частот

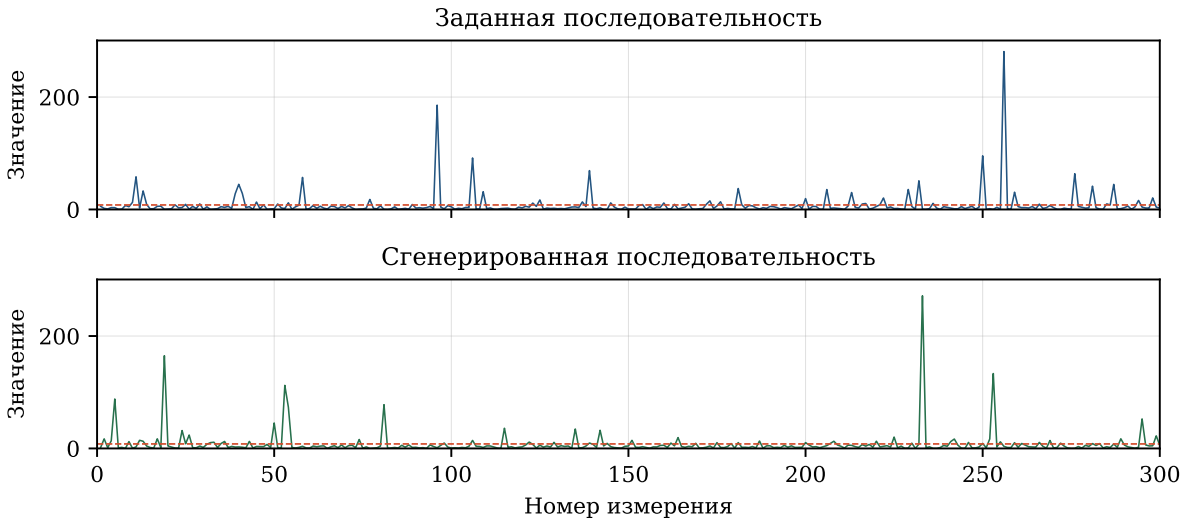


График 5 – Сопоставление значений заданной и сгенерированной ЧП

Оба ряда показаны на отдельных панелях с общей шкалой; пунктиром отмечены их средние. На гистограмме сопоставлены заданная ЧП, контур сгенерированной ЧП и ожидаемые частоты закона. Для каждого общего интервала:

$$\widehat{n}_j = N \int_{a_{j-1}}^{a_j} f(x)\,dx = N\left[q\left(e^{-a_{j-1}/t_1} - e^{-a_j/t_1}\right) + (1-q)\left(e^{-a_{j-1}/t_2} - e^{-a_j/t_2}\right)\right]. \qquad (24)$$

Плотность переведена в ожидаемое число наблюдений интегрированием по интервалу: все три зависимости имеют одинаковые единицы. Прямое сравнение самой плотности с нормированной гистограммой приведено на с. 6.

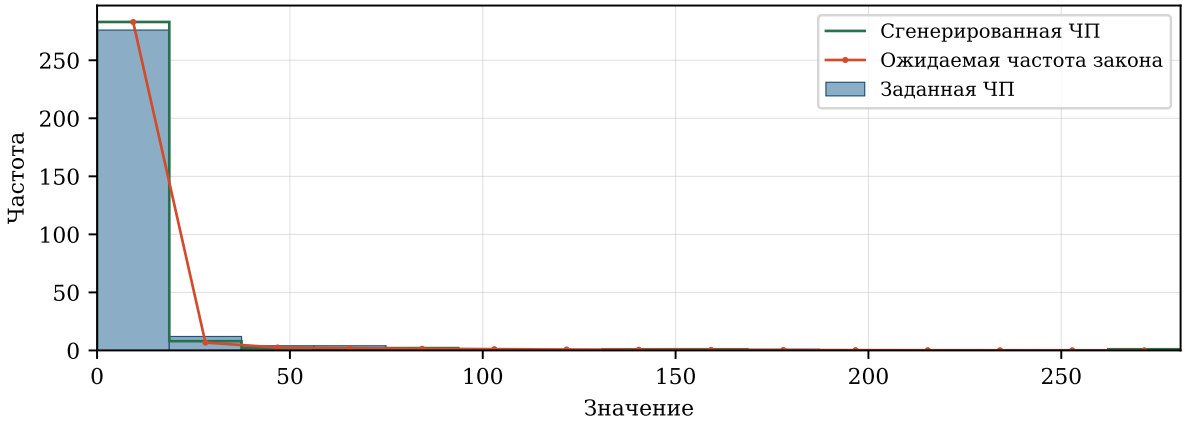


График 6 – Частоты двух ЧП и ожидаемые частоты аппроксимирующего закона

Вывод. Сохраняется общий вид распределения: высокий первый интервал и длинный правый хвост. Положения крупных значений в двух рядах различаются.

8.3. Автокорреляция и взаимная корреляция

Форма 3

Коэффициенты автокорреляции

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК для задан. ЧП	−0,041	−0,039	0,034	−0,040	−0,045	0,135	−0,029	−0,057	−0,027	0,082
К-т АК для сгенерир. ЧП	0,019	−0,032	−0,008	−0,035	−0,018	−0,016	0,027	0,015	−0,016	−0,010
%	147,2	16,2	124,8	12,8	60,2	112,1	190,5	125,7	39,2	111,6

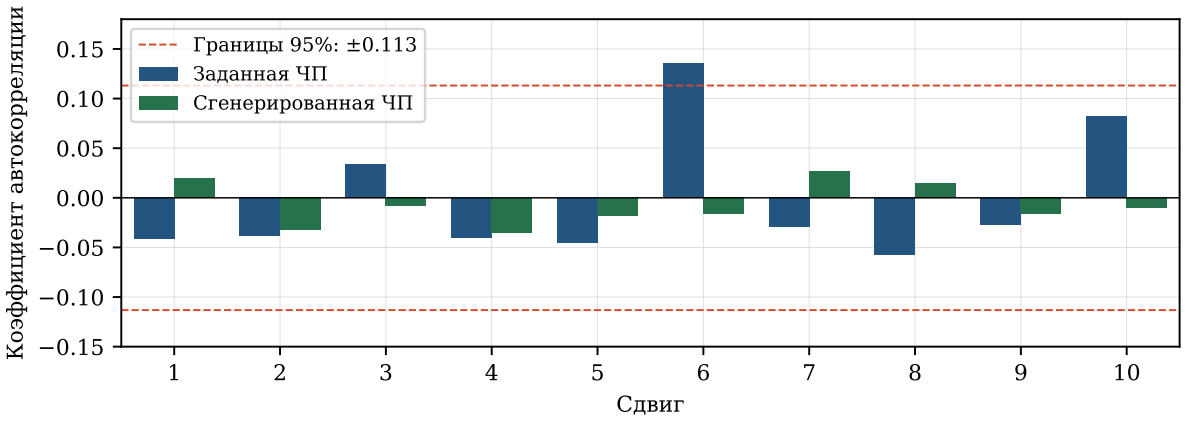


График 7 – Сопоставление автокорреляционных функций

Вывод. Для сгенерированной ЧП $\max_k |r_k| = 0{,}0347 < 0{,}1132$. Значимой линейной автокорреляции на проверенных лагах не обнаружено. Относительные отклонения велики, поскольку исходные коэффициенты близки к нулю.

Коэффициент взаимной корреляции:

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \widetilde{m}_X)(Y_i - \widetilde{m}_Y)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \widetilde{m}_X)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(Y_i - \widetilde{m}_Y)^2}} = -0{,}0361. \tag{25}$$

Вывод. Существенной линейной связи между двумя последовательностями не выявлено. Нулевая корреляция не является доказательством независимости.

9. Заключение

Для варианта 16 рассчитаны характеристики и доверительные полуинтервалы при шести объёмах выборки. По $\nu > 1$ выбран закон H_2; его параметры согласуют два эмпирических начальных момента заданной ЧП. Реализован воспроизводимый генератор. Для полученной реализации отклонения среднего и дисперсии при $n = 300$ равны $0{,}0483\%$ и $0{,}7153\%$; линейная взаимная корреляция близка к нулю.